

Indicaciones:

- Sólo se permite uso de calculadora personal no programable.
- Su procedimiento debe ser CLARO y ORDENADO, indicando cual problema e inciso está respondiendo.
- Desarrollos con lápiz grafito no serán re-corrigidos.
- Respuestas numéricas deben ser encerradas en un recuadro y deben presentar unidades de medida en Sistema Internacional (de no estar presente no podrá obtener el puntaje completo del problema).
- Sólo aproxime su resultado final y utilice 2 decimales.
- Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, en el caso que sea necesario utilizarlo.

Se permiten preguntas exclusivamente relacionadas con la redacción del texto y no sobre el contenido que se evalúa. La Coordinación no asume responsabilidad por los comentarios que pueda realizar quien está a cargo de la sala durante la evaluación.

Problema 1: El artefacto de un restaurante que se emplea para servir las bandejas de comida a los clientes consta de un cajón principal, de masa $m_{\text{cajón}} = 8 \text{ kg}$ y de un tablero desplegable de masa $m_{\text{tablero}} = 2 \text{ kg}$, el cual se deja fijo, tal como se observa en la Figura 1). Este artefacto cuenta con las dimensiones que se indican al costado izquierdo.

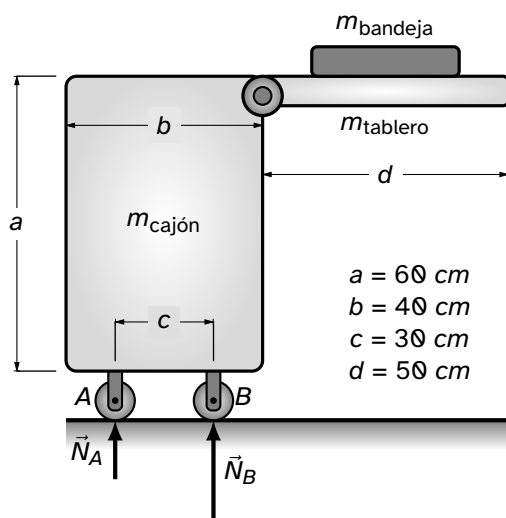


Figura 1: Problema 1.

- Realiza el diagrama de fuerzas del artefacto cuando se ubica la bandeja sobre el tablero. Este diagrama debe tener correctamente identificado cada vector $\vec{F}$ con respecto a la rueda B. Utiliza al menos la mitad de la página para este inciso. (4 puntos)
- Escribe algebraicamente las ecuaciones de equilibrio traslacional, en las direcciones x e y, para el artefacto. Estas deben estar escritas en función de las masas y g. (4 puntos)
- Escribe algebraicamente la ecuación de equilibrio rotacional, considerando la rotación en el punto B, para el artefacto. Esta debe estar escrita en función de b, c, d, g y las masas. (6 puntos)
- Si se colocase una bandeja de peso excesivo sobre el tablero, el artefacto podría volcar (esto ocurre cuando $N_A = 0$). Determina, utilizando la respuesta del inciso anterior, el valor de la máxima masa posible que puede tener la bandeja m_{bandeja} . (6 puntos)

Problema 2: Un jugador de básquetbol lanza un balón, que tiene una masa $m_{\text{balón}} = 550 \text{ g}$, con una rapidez de $v_A = 12 \text{ m/s}$ y desde una altura $h = 2 \text{ m}$, siguiendo así la trayectoria ABC, como se muestra en la Figura 2. Utilizando los conceptos de Trabajo y Energía, responde las siguientes preguntas:

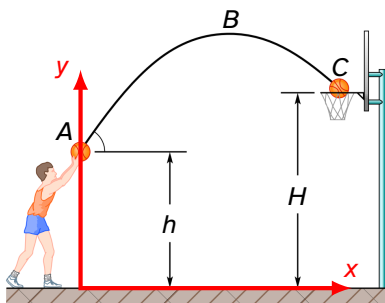


Figura 2: Problema 2.

- Determina la energía mecánica del balón en el punto A. (4 puntos)
- Determina la altura que alcanza el balón en B, con respecto al suelo, si la rapidez del balón en aquel punto es $v_B = 9,75 \text{ m/s}$. (6 puntos)
- Determina el trabajo realizado por el peso del balón cuando éste se traslada desde el punto A al punto B. (4 puntos)
- Determina el trabajo total realizado sobre el balón entre los puntos B y C, si la rapidez en el punto C es $v_C = 11,11 \text{ m/s}$. (5 puntos)
- Determina la altura H de la canasta. (6 puntos)

Problema 3: Una niña juega con un carro de supermercado de masa $m_{\text{carro}} = 8 \text{ kg}$ en un estacionamiento vacío mientras sus padres guardan la compra en el auto. La niña suelta el carro con una rapidez $v_A = 2,5 \text{ m/s}$, para que siga la trayectoria ABC que muestra la figura 3. Considerando una superficie sin roce y utilizando conceptos de Trabajo y Energía:

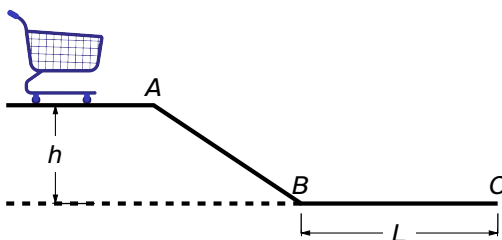


Figura 3: Problema 3.

- Determina la energía mecánica del carrito en A, considerando $h = 0,3 \text{ m}$. (4 puntos)
- Determina la rapidez del carro en B. (6 puntos)
- Supón que debido a que las dos ruedas delanteras se enredaron con un hilo que estaba en el punto B, se genera una fuerza total contraria al movimiento del carro, de magnitud $F = 3 \text{ N}$, produciendo que este se detenga en C, determina la distancia L que logra avanzar el carro desde B hasta detenerse completamente. (5 puntos)

Ecuaciones:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}; \quad \tau = rF \sin \theta; \quad W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = F \Delta r \cos \theta; \quad K = \frac{1}{2}mv^2; \quad U = mgy; \quad E = K + U$$